

Nejdřív si přečti, co je regrese, pusť si video, v simulacích PhET vyzkoušej proložení bodů a přeučení a nakonec si ověř porozumění procvičováním. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (*Fyzika 3, 3/1*)

Učivo: umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace umělé inteligence; limity, přínosy a rizika umělé inteligence

Výklad a učebnice

Elements of AI (česky) – Regrese česky základ

Lineární regrese jako strojové učení s učitelem: jak se z dat odhadnou koeficienty a jak se model použije k předpovědi.

<https://course.elementsofai.com/cs/4/3>

Umíme informatiku – Základy strojového učení česky základ

Stručný výklad pojmů trénovací a testovací data, model, chyba a přeučení.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-strojove-uceni-zaklady>

Kloudák (FIT ČVUT) – Metoda nejmenších čtverců česky rozšíření

Názorně odvozená metoda nejmenších čtverců od přímky k modelům s více parametry, s interaktivními ukázkami.

<https://www.kloudak.eu/metoda-nejmensich-ctvercu/>

Video

Lineární regrese intuitivně – pochopíš za 8 minut česky 9 min Integrátor

Bez složitých vzorců vysvětlí, co znamená proložit body přímkou a proč se sčítají čtverce odchylek.

https://www.youtube.com/watch?v=K0e_nrlszBQ

Co je to strojové učení? – Vědecké kladivo česky 6 min Vědecké Kladivo

Krátké připomenutí, jak se počítač učí z příkladů a proč je důležité testovat na nových datech.

<https://www.youtube.com/watch?v=KMMa6ZMSKc8>

Interaktivní simulace a appletky

PhET – Regrese metodou nejmenších čtverců česky základ

Klikáním přidáváš body, sám zkoušíš proložit přímkou a porovnáš ji s nejlepší přímkou a jejími rezidui.

https://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_cs.html

PhET – Proložení křivkou česky základ

Proložení stejných bodů přímkou i polynomem vyššího stupně – na vlastní oči uvidíš přeučení.

https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_cs.html

Walter Fendt – Děje s ideálním plynem česky základ

Simulace izochorického, izobarického a izotermického děje s grafy – fyzikální model, se kterým srovnáváš svá data.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/gasprocesses_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme informatiku – Vyhodnocení strojového učení česky základ

Cvičení s okamžitou kontrolou: trénovací a testovací data, přesnost a přeučení (část obsahu je zdarma).

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-strojove-uceni-vyhodnoceni>

Umíme informatiku – Princip strojového učení česky základ

Procvičení, jak se model učí z dat a čím se liší od ručně napsaných pravidel.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-princip-strojoveho-uceni>

Nástroje

Google Colab anglicky

Python v prohlížeči se školním účtem, notebooky se ukládají na Disk – tady počítáš regresi a kreslíš grafy.

<https://colab.research.google.com/>

NumPy – dokumentace funkce polyfit anglicky rozšíření

Přesný popis funkce polyfit: pořadí vrácených koeficientů a příklady použití – hodí se při kontrole kódu od AI.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>
